Δημήτριος Θανόγιαννης
ε19190ζ

1η σειρά γραπτών ασκήσεων
Διακριτά Μαθηματικά

Θέμα 3

P(x) : ο x είναι καθηγητής
M(x) : το x είναι μάθημα
T(x,y) : ο x διδάσκει το y
L(x,y) : ο x συμπαθεί τον y

1. $\exists y [M(y) \wedge \exists x (P(x) \rightarrow T(x,y) \wedge \forall z (P(z) \rightarrow L(x,z)))]$

2. $\forall x (P(x) \wedge \exists y \exists z (M(y) \wedge M(z) \wedge y \neq z \rightarrow T(x,y) \wedge T(x,z)))$

3. $\forall x \forall y (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y \rightarrow L(x,y) \leftrightarrow \exists z (M(z) \rightarrow T(x,z) \wedge T(y,z)))$

4. $\forall x \forall y (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y \wedge \forall z (M(z) \wedge T(x,z) \wedge T(y,z) \rightarrow \forall w (P(w) \wedge L(x,w) \wedge L(y,w))))$

5. $\forall x (P(x) \wedge \exists y \exists z (M(y) \wedge M(z) \wedge y \neq z \wedge T(x,y) \wedge T(x,z) \rightarrow \forall w (P(w) \wedge L(w,x) \wedge (T(x,y) \wedge T(w,y)) \vee (T(x,z) \wedge T(w,z)))))$

Θέμα 4

α) $prime(n) = (1 < n) \wedge \forall K \forall l (n = K \cdot l \rightarrow K = 1 \vee l = 1)$

$cons_primes(n,m) = (n < m) \wedge prime(n) \wedge prime(m) \wedge$

$\wedge \forall K (prime(K) \rightarrow K \leq n \vee m \leq K)$

$prime(n)$: Ορισμός των πρώτων αριθμών

$cons_primes(n,m)$: Το m είναι ο αμέσως επόμενος στη συνήθη διάταξη των φυσικών πρώτος αριθμός από τον n.

$P(K,n)$: το n είναι ο K-οστός μικρότερος (στη συνήθη διάταξη των φυσικών) πρώτος αριθμός

$\forall K \forall n (P(K,n) \leftrightarrow prime(n) \wedge \exists m_1 \exists m_2 \dots \exists m_{K-1} (prime(m_1) \wedge$

$\wedge prime(m_2) \wedge \dots \wedge prime(m_{K-1}) \wedge cons_primes(m_1, m_2) \wedge$

$\wedge cons_primes(m_2, m_3) \wedge \dots \wedge cons_primes(m_{K-1}, n) \wedge$

$\forall l (prime(l) \rightarrow l \leq m_1 \vee n \leq l)))$

Λύση με αναδρομή (2ος τρόπος):

$\forall n \forall K (P(K,n) \leftrightarrow ((K \neq 1) \rightarrow \exists x (prime(x) \wedge prime(n) \wedge$

$\wedge cons_prime(x,n) \wedge P(K-1, x))))$

β) $\varphi = \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow P(x,y) \vee P(y,x)) \rightarrow \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow$

$\rightarrow P(y,x) \vee \exists z (P(y,z) \wedge P(z,x)))$

1. Αν σε ένα απλά κατευθυνόμενο γράφημα υπάρχει ακμή που συνδέει την κορυφή y με την κορυφή x ή το αντίστροφο, τότε η σύνδεση αυτή γίνεται άμεσα (μέσω μιας ακμής) ή έμμεσα (μέσω παραπάνω από μιας ακμής), μέσω μιας τρίτης κορυφής z.

2. $\varphi = \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow P(x,y) \vee P(y,x)) \rightarrow \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow$

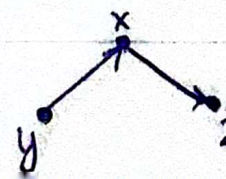
$\rightarrow P(y,x) \vee \exists z (P(y,z) \wedge P(z,x)))$

Θα χρησιμοποιήσουμε μαθηματική επαγωγή για να δείξουμε ότι ο φ αληθεύει σε κάθε ερμηνεία με πεπερασμένο σύμπαν. Ως πληθάριθμο του σύμπαντος θα θεωρήσουμε τον συνολικό αριθμό των κορυφών ενός απλού κατευθυνόμενου γραφήματος.

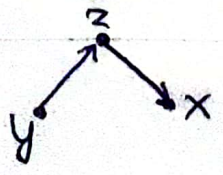
Έστω $n \in \mathbb{N}$ ο συνολικός αριθμός των κορυφών. Θδο ο φ ισχύει $\forall n \geq 2$

• Βάση της επαγωγής: Για $n=2$ θα έχουμε γράφημα της μορφής $y \longrightarrow x$. Λόγω του $P(y,x)$, ο φ ισχύει προφανώς (1)

• Για $n=3$ θα έχουμε γραφήματα της μορφής



ή

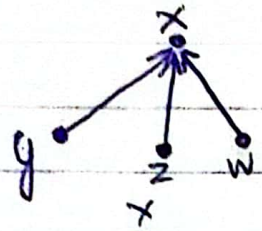


Το πρώτο επαληθεύεται από την (1)

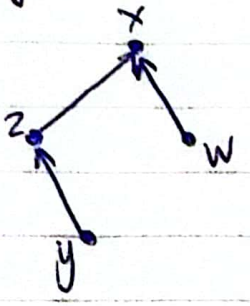
Το δεύτερο επαληθεύεται από τον τύπο
$\exists z(P(y,z) \wedge P(z,x))$ ②

Άρα ισχύει ο τύπος φ.

Για $n=4$: Έχουμε γραφήματα της μορφής



που επαληθεύεται από την ①.



που επαληθεύεται από την ②



που επαληθεύεται από συνδυασμό των ① και ②

- Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι ο τύπος φ ισχύει για ένα αυθαίρετο $n \geq 4$

Για τις n αυτές κορυφές, θα ισχύει ότι η $+1$ θα είναι ο κόμβος-στόχος (x) και οι άλλες $n-1$ θα είναι συνδυαστές γραφημάτων $2(a_n)$, $3(b_n)$ η $4(c_n)$ κορυφών.

Δηλαδή $n-1 = a_n + 2b_n + 3c_n$, $a_n, b_n, c_n \in \mathbb{N}$

• Επαγωγικό βήμα: Θδο $\exists\ a_{n+1}, b_{n+1}, c_{n+1}$ για $n+1$ κορυφές να έχουμε: → 1 κορυφή-στοίχο (x)
→ $n+1$ συνδυασμούς

Δηλαδή $n = a_{n+1} + 2b_{n+1} + 3c_{n+1}$ 2, 3 ή 4 κορυφών

Αύξηση των κορυφών κατά 1 έχουμε σε δύο περιπτώσεις: είτε αντικαθιστώντας ένα συνδυασμό 3 κορυφών με συνδυασμό 4 κορυφών, είτε αντικαθιστώντας ένα συνδυασμό 2 κορυφών με συνδυασμό 3 κορυφών.

Για την πρώτη περίπτωση έχουμε:

$b_{n+1} = b_n - 1$, $a_{n+1} = a_n$, $c_{n+1} = c_n + 1$

Οπότε $a_{n+1} + 2b_{n+1} + 3c_{n+1} = a_n + 2b_n - 2 +$

από υπόθεση

$+ 3c_n + 3 = n - 1 - 2 + 3 = n$ που ισχύει

Για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε:

$a_{n+1} = a_n - 1$, $b_{n+1} = b_n + 1$, $c_{n+1} = c_n$

Οπότε $a_{n+1} + 2b_{n+1} + 3c_{n+1} = a_n - 1 + 2b_n + 2 +$

από υπόθεση

$+ 3c_n = n - 1 - 1 + 2 = n$ που ισχύει

Ως συνέπεια της αρχής της μαθηματικής επαγωγής, ο τύπος φ αληθεύει σε μαθ εφηνεία με πεπερασμένο σύμπαν.

*με το μέγιστο άθροισμα όρων και τελευταίο στοιχείο το a_i

Θέμα 5

Έστω b_K η μεγαλύτερη αύξουσα υπακολουθία της a_i (a_i: η ακολουθία αν με τελευταίο στοιχείο το a_i) και C_m η αύξουσα υπακολουθία *

Το μήκος της b_K είναι $LIS(i) = K$, $K \in N$ και το μέγιστο άθροισμα που μπορεί να προκύψει από στοιχεία της C_m είναι $MISum(i) = \sum_{i=0}^{m} c_i$

Επομένως οι αναδρομικές σχέσεις για τον υπολογισμό των $LIS(i)$ και $MISum(i)$ για όλες τις τιμές του $i = 0, 1, \dots, n$ από τα στοιχεία της ακολουθίας $(a_1, \dots, a_n)$ είναι:

α) $$LIS(i) = \begin{cases} 1, & i = 0 \\ LIS(i-d) + 1, & i > 0 \end{cases}$$ $d = i - e$, a_i στοιχείο της b_K και a_e το αμέσως προηγούμενο στοιχείο της b_K

β) $$MISum(i) = \begin{cases} a_0, & i = 0 \\ MISum(i-d) + a_i, & i > 0 \end{cases}$$ $d = i - e$, a_i στοιχείο της C_m και a_e το αμέσως προηγούμενο στοιχείο της C_m

Θέμα 1

$B = \{0,1\}^*$ το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών

1. Αρκεί νδο $\exists$ διαδικασία απαρίθμησης (αντιστοιχία) $\forall$ στοιχείο του B

Έστω $f: B \to N$ συνάρτηση, τέτοια ώστε κάθε $x \in B$ να αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του στο δεκαδικό σύστημα ($0 \to 0$, $01 \to 1$, $10 \to 2$, κλπ)

$\forall x_1, x_2 \in B$ έστω $f(x_1) = f(x_2)$. Κάθε αναπαράσταση στοιχείου του B στο δεκαδικό σύστημα είναι μοναδική. άρα $x_1 = x_2$ και η f: 1-1

Επιπλέον, $\forall y \in N$ $\exists$ αντίστοιχη αναπαράσταση στο δυαδικό σύστημα, δηλαδή $f(x) = y$, $\forall y \in N$. Οπότε η f είναι επί

Επομένως το σύνολο B είναι αριθμήσιμο.

2. Έστω ότι το σύνολο F των λογικών συναρτήσεων $f: B \to \{0,1\}$ με πεδίο ορισμού το B είναι αριθμήσιμο, άρα ισάριθμο του B και επομένως ισάριθμο του N. Οπότε υπάρχει αντιστοιχία κάθε συνάρτησης ■ του συνόλου F με φυσικούς στο N.

~~Έστω ότι η αντιστοιχία αυτή είναι $f(x) = x \to 0$, $f(x) = 2x \to 1$ κλπ.~~
~~2 ορίσματα~~ ~~1 όρισμα~~

Έστω ότι η αντιστοιχία αυτή είναι

$x \to 0$

$x \vee y \to 1$

$x \vee y \vee z \to 2$

$x \vee y \vee z \vee w \to 3$

$x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n \to n$

Η συνάρτηση της αντιστοιχίσης αυτής $g: B \to \mathbb{N}$ είναι 1-1, αφού $\forall x_1, x_2 \in B$ με $g(x_1) = g(x_2)$ έχουμε $x_1 = x_2$, καθώς υπάρχει μοναδική συνάρτηση που περιλαμβάνει όλα τα ορίσματα συνδεδεμένα με πύλες OR. Επιπλέον, η συνάρτηση x προφανώς είναι μοναδική.

Επιπλέον, $\forall y_n \in \mathbb{N}$ η αντιστοιχία του με συνάρτηση αποτελούμενη από πύλες OR με $n+1$ ορίσματα, άρα η g είναι επί.

Έστω σύνολο D που αποτελείται από τις λογικές συναρτήσεις $\neg x$, $x \wedge y$, $x \wedge y \wedge z$, $x \wedge y \wedge z \wedge w$, $x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n$

$\neg x \not\to 0$ αφού $x \to 0$ και $x \neq \neg x$

$x \wedge y \not\to 1$ αφού $x \vee y \to 1$ και $x \wedge y \neq x \vee y$

$x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \not\to n$ αφού $x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n \to n$ και $x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \neq x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n$

Δηλαδή το σύνολο D δεν εμφανίζεται πουθενά στην αριθμηση. ΑΤΟΠΟ

* $S_0 \to 2^0 = 1$ στοιχείο
$S_1 \to 2^1 = 2$ στοιχεία
$S_2 \to 2^2 = 4$ στοιχεία

Επομένως το σύνολο F όλων των λογικών συναρτήσεων $f: B \to \{0,1\}$ δεν είναι αριθμήσιμο.

3. $F_{fin} \subseteq F : \forall f \in F_{fin} \exists K \in N : |\{x \in B | f(x) = 1\}| = k$

Έστω $S_0 \subseteq F_{fin}$ το σύνολο των συναρτήσεων για τις οποίες $K=0$, $S_1 \subseteq F_{fin}$ το σύνολο των συναρτήσεων για τις οποίες $K=1$ κλπ.

Το κάθε σύνολο $S_0, S_1, \ldots, S_n$ αποτελείται από 2^n στοιχεία *, $n \in N$, επομένως κάθε ένα από αυτά τα σύνολα είναι ~~δεκτήσιμο~~ αριθμήσιμο.

Το σύνολο F_{fin} ορίζεται ως εξής:
$F_{fin} = S_0 \cup S_1 \cup \ldots \cup S_n$. Επομένως το σύνολο F_{fin} είναι αριθμήσιμο ως ένωση αριθμήσιμων συνόλων.

4. Επιχειρώντας να εφαρμόσουμε διαγωνιοποίηση στο σύνολο F_{fin} δεν οδηγούμαστε σε αντίφαση. Αυτό συμβαίνει διότι το επιχείρημα διαγωνιοποίησης βασίζεται στην υπόθεση ότι το σύνολο που εξετάζεται είναι μη δεκτήσιμο και δε μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό διαδικασία απαρίθμησης. Θεωρώντας ένα σύνολο $D \subseteq F_{fin}$ το οποίο δεν ανήκει στην απαρίθμηση του ερωτήματος 3, καταλήξαμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ένα από τα $S_0, S_1, \ldots, S_n$ ή υποσύνολό τους. Άρα το D ~~δεν~~ και το επιχείρημα της διαγωνιοποίησης δεν οδηγείται σε αντίφαση.

Θέμα 2

$S \subseteq \{0,1\}^*$ $\quad A_S : \{0,1\}^* \to \{0,1\}$ μαντείο

$\forall x \in \{0,1\}^*, A_S(x) = 1 \leftrightarrow x \in S$

~~1. Καταρχήν, όπως έχουμε δείξει στο 1ο ερώτημα του 1ου Θέματος, το σύνολο $\{0,1\}^*$ των δυαδικών συμβολοσειρών είναι αριθμήσιμο~~

1. Για να δείξουμε ότι το σύνολο $\{0,1\}^*$ είναι αριθμήσιμο αρκεί να βρούμε μία αντιστοιχία κάθε στοιχείου του με ένα στοιχείο του $\mathbb{N}$

Έστω $f: \{0,1\}^* \to \mathbb{N}$ συνάρτηση, τέτοια ώστε κάθε $x \in B$ να αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του στο δεκαδικό σύστημα. ($0 \to 0$, $01 \to 1$, $10 \to 2$, κλπ)

$\forall x_1, x_2 \in B$ έστω $f(x_1) = f(x_2)$. Κάθε αναπαράσταση στοιχείου του $\{0,1\}^*$ στο δεκαδικό σύστημα είναι μοναδική, άρα $x_1 = x_2$ και η $f: 1-1$

Επιπλέον $\forall y \in \mathbb{N}$ $\exists$ αντίστοιχη αναπαράσταση στοιχείου του $\{0,1\}^*$ στο δυαδικό σύστημα, δηλαδή $f(x) = y$, $\forall y \in \mathbb{N}$
Άρα η f είναι επί.

Επομένως το σύνολο $\{0,1\}^*$ είναι αριθμήσιμο.
Άρα αφού $S \subseteq \{0,1\}^*$ και το S είναι αριθμήσιμο.

Οπότε αφού S αριθμήσιμο, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια διαδικασία απαρίθμησης E_S για το σύνολο S.

Το σύνολο $\bar{S} = \{0,1\}^* \setminus S$ είναι επίσης υποσύνολο του $\{0,1\}^*$, άρα αριθμήσιμο, οπότε μπορούμε να κατασκευάσουμε διαδικασία απαρίθμησης $E_{\bar{S}}$ για το σύνολο $\bar{S}$.

2. Ένα μαντείο A_S είναι ένας αλγόριθμος με τύπο $A_S: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$, τέτοιος ώστε $\forall x \in \{0,1\}^*$ $A_S(x)=1 \leftrightarrow x \in S$ και $\forall x \in \{0,1\}^*$, $A_S(x)=0 \Leftrightarrow x \in \bar{S}$ όπου $\bar{S} = \{0,1\}^* \setminus S$ και $S \subseteq \{0,1\}^*$.

Αν έχουμε διαδικασίες απαρίθμησης E_S και $E_{\bar{S}}$ για το σύνολο $S \subseteq \{0,1\}^*$ και το συμπλήρωματικό του $\bar{S} = \{0,1\}^* \setminus S$, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάθε τιμή του $\{0,1\}^* = S \cup \bar{S}$ σε αληθοτιμή $\{0,1\}$, ανάλογα με το αν $x \in S$ ή $x \in \bar{S}$, όπου $x \in \{0,1\}^*$, έτσι ώστε $A_S(x)=1 \leftrightarrow x \in S$ και $A_S(x)=0 \leftrightarrow x \in \bar{S}$ $\forall x \in \{0,1\}^*$. Δηλαδή μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μαντείο A_S.

Άσκηση 6

Κατανομή εδρών $w_1, w_2, \dots w_n$ σε n κόμματα

Q θετικές ψήφοι για να εμφιθούν αποφάσεις

$N = \{1, \dots, n\}$ το σύνολο των κομμάτων

$W(S) = \sum_{j \in S} w_j$ το σύνολο των εδρών ενός συνασπισμού

$S \subseteq N$ ένας συνασπισμός

$b_i = |\{S \subseteq N \mid i \in S \wedge w(S) \geq Q \wedge w(S \setminus \{i\}) < Q\}|$

$B_i = \frac{b_i}{\sum_{j=1}^{n} b_j}$ δείκτης ισχύος Banzhaf

$C(k, w)$ ~~ο υπολογισμός του~~ το πλήθος των υποσυνόλων $S \subseteq \{1, \dots, k\}$, $w(S) = W$

Για $k=0$ και $W=0$: Έχουμε $C(0,0) = 1$, καθώς το μόνο υποσύνολο του $\emptyset$ με $W=0$ είναι το $\{\emptyset\}$

Για $k=0$ και $W>0$: Έχουμε $C(k0, w>0) = 0$, αφού δεν υπάρχουν υποσύνολα του $\emptyset$ με $w>0$

Για $k>0$ και $W \geq 0$: Έχουμε

$C(k, w) = C(k-1, w) + C(k-1, W-wk)$ αν $wk \leq W$
(wk το βάρος του k-οστού μέρους)

Δηλαδή:

$$C(K,W) = \begin{cases} 1, & K = W = 0 \\ 0, & K = 0 \text{ και } W > 0 \\ C(K-1,W) + C(K-1, W - wK), & K > 0, W \geq 0 \text{ και } wK \leq W \end{cases}$$

Ο αναδρομικός τύπος υπολογίζεται ως εξής: Αν το K-οστό μέρος δεν περιλαμβάνεται σε υποσύνολο βάρους W, υπολογίζουμε τον αριθμό των υποσυνόλων βάρους W που σχηματίζονται από τα πρώτα $K-1$ μέρη, δηλαδή $C(K-1,W)$.

Αν το K-οστό μέρος περιλαμβάνεται σε τουλάχιστον ένα υποσύνολο βάρους W, μετράμε τον αριθμό των υποσυνόλων βάρους $W - wK$ που σχηματίζονται από τα πρώτα $K-1$ μέρη, δηλαδή $C(K-1, W-wK)$ και προσθέτουμε το $C(K-1,W)$, δηλαδή τον αριθμό των υποσυνόλων βάρους W που δεν περιλαμβάνουν το K-οστό μέρος.